

MODUL PRAKTIKUM

REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

Nama: **Muhammad Sultan Fauzan Dwi Nanda Ramadhani (2403015096)**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN
INFORMATIKA**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Tujuan : Mahasiswa dapat menjelaskan arsitektur sistem yang akan dikembangkan

Teori Singkat

Arsitektur perangkat lunak menggambarkan struktur sistem secara keseluruhan (layered, MVC, client-server).

Bahan dan Alat

- Diagram Tool

Contoh Permasalahan

Aplikasi sulit dikembangkan karena arsitektur tidak jelas.

Studi Kasus

- Tentukan arsitektur sistem
- Buat diagram arsitektur

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan arsitektur	Sangat tepat	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram arsitektur	Jelas dan lengkap	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada
Alasan desain	Logis dan kuat	Logis	Kurang logis	Tidak ada

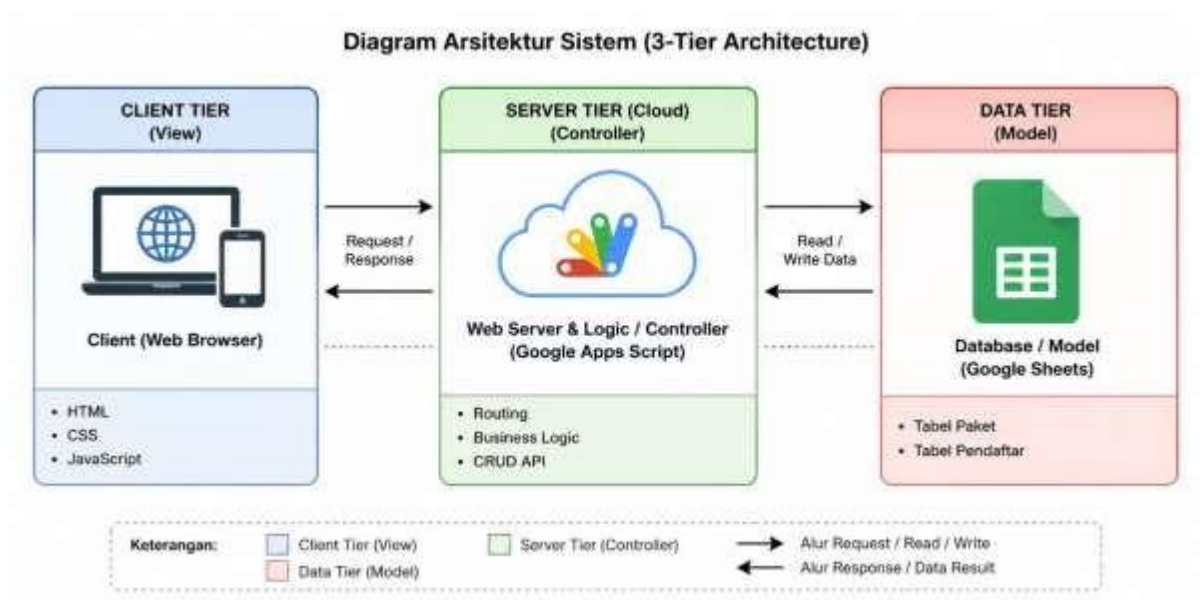
1. Tentukan Arsitektur Sistem (Aspek Pemilihan Arsitektur)

Pilihan Arsitektur: Arsitektur *Client-Server* berbasis *Cloud* (Serverless) dengan pola arsitektur **MVC (Model-View-Controller)**.

Penjelasan Alur:

- **View (Presentation Layer):** Antarmuka web (HTML, CSS, Bootstrap/JavaScript) yang diakses oleh *Customer*, *Admin*, atau *Owner* melalui Web Browser.
- **Controller (Application/Logic Layer):** Google Apps Script (file .gs). Bertindak sebagai *server backend* yang menerima *request* dari pengguna (melalui fungsi `doGet()` atau `doPost()`), memproses logika bisnis (seperti pendaftaran paket), dan mengatur komunikasi data.
- **Model (Data Layer):** Google Sheets bertindak sebagai *database* relasional sederhana yang menyimpan data paket travel, data pendaftar, dan riwayat transaksi.

2. Diagram Arsitektur Sistem



3. Alasan Desain

Untuk mendapatkan poin 4 di bagian alasan, tuliskan argumentasi teknis ini di laporanmu:

1. Integrasi Platform yang Terpadu

Google Apps Script dan Google Sheets merupakan layanan yang berada dalam lingkungan Google Workspace yang saling terhubung secara langsung. Dengan memanfaatkan integrasi bawaan ini, proses pertukaran data dapat dilakukan tanpa konfigurasi koneksi database yang kompleks seperti penggunaan JDBC atau pengaturan server database tersendiri. Selain mempermudah pengembangan, pendekatan ini juga didukung oleh sistem keamanan dan keandalan infrastruktur Google.

2. Implementasi Arsitektur Serverless yang Praktis dan Ekonomis

Sistem dibangun menggunakan konsep serverless, sehingga tidak memerlukan penyediaan server fisik maupun VPS untuk menjalankan aplikasi. Seluruh proses komputasi dan pengelolaan infrastruktur ditangani oleh layanan Google. Hal ini mengurangi kebutuhan pemeliharaan teknis serta membantu menekan biaya operasional, sehingga menjadi solusi yang sesuai untuk kebutuhan bisnis agen travel dengan skala kecil hingga menengah.

3. Pemisahan Tanggung Jawab Sistem yang Jelas (Separation of Concerns)

Penerapan pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) memungkinkan setiap komponen aplikasi memiliki fungsi yang terpisah secara terstruktur. Antarmuka pengguna (HTML/CSS), proses bisnis dan pengolahan data (Apps Script), serta penyimpanan data (Google Sheets) dikelola pada lapisan yang berbeda. Struktur ini memudahkan proses pengembangan, pengujian, maupun pemeliharaan sistem, serta mendukung pengembangan fitur baru tanpa mengganggu bagian aplikasi lainnya.

4. Kemudahan Akses dan Monitoring Data

Google Sheets tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi juga menyediakan tampilan spreadsheet yang mudah digunakan. Dengan demikian, pihak pemilik atau administrator dapat melihat, memeriksa, maupun mengekspor data pendaftaran secara langsung dan real-time melalui lembar kerja tersebut. Fasilitas ini memberikan alternatif akses data yang praktis tanpa harus selalu masuk ke dashboard administrasi pada aplikasi web.